Introduzione alle Tecnologie di Interconnessione
Prof. A. Gatto

1° Prova in Itinere 12 aprile 2024

Cognome	
Nome	
Matricola	

Tempo complessivo a disposizione per lo svolgimento: 1 ora
Per lo svolgimento del compito usare esclusivamente i fogli messi a disposizione (usati da tutti e 2 i lati)

Es1 (7pt)	Do2 (4pt)	Do3 (1pt)

Esercizio 1 (7 punti)

Un collegamento ottico sottomarino presenta le seguenti caratteristiche:

- Lunghezza della singola span L = 75 km;
- Lunghezza d'onda λ = 1550 nm;
- Figura di rumore degli amplificatori NF = 5.5 dB;
- Attenuazione della fibra ottica a = 0.25 dB/km;
- Potenza ottica in trasmissione per canale P_{TX} = 4 mW;
- Fattore di roll-off dei canali pari a 0.5;
- Bit-rate di singolo canale/singola polarizzazione pari a 400 Gb/s.

a) Si calcoli il rapporto segnale-rumore ottico per una distanza di propagazione di 1800 km.
b) Volendo garantire una probabilità di errore per bit $P_e = 10^{-2}$ o $P_e = 3 \cdot 10^{-6}$, quali modulazioni di tipo M-QAM è possibile utilizzare? (*si utilizzi il grafico riportato nella pagina seguente*)
c) Si calcoli la minima spaziatura tra canali Δf per la modulazione ottenuta per $P_e = 3 \cdot 10^{-6}$. Qual è la capacità totale trasportata dal sistema sull'intera banda C considerando due polarizzazioni di segnale?

a) $N_{SPAN} = \frac{1800\ km}{75\ km} = 24$

$OSNR = P_{TX} - \alpha L - 10\log_{10} N_{SPAN} - NF - 10\log_{10}(hr\Delta r) =$

$6 - 0{,}25 \cdot 75 - 10\log_{10} 24 - 5{,}5 + 58 =$

$6 - 18{,}75 - 13{,}8 - 5{,}5 + 58 \simeq \underline{26\ dB}$

b) $OSNR = SNR + 10\log_{10}\left(\frac{R_b}{2\Delta r}\right) = SNR + 10\log_{10}\left(\frac{400}{25}\right)$

$SNR = OSNR - 12 = 14\ dB$

$P_e = 10^{-2}$ @ 14 dB $\rightarrow$ 128-QAM

$P_e = 3 \cdot 10^{-6}$ @ 14 dB $\rightarrow$ 16-QAM

c) $P_e = 3 \cdot 10^{-6} \rightarrow$ 16-QAM

$$\Delta f = 2B = R_s(1+\alpha) = \frac{R_e}{f_{y=16}}(1+0{,}5)$$

$$= \frac{400\,G}{4} \cdot 1{,}5 = 150\ GHz$$

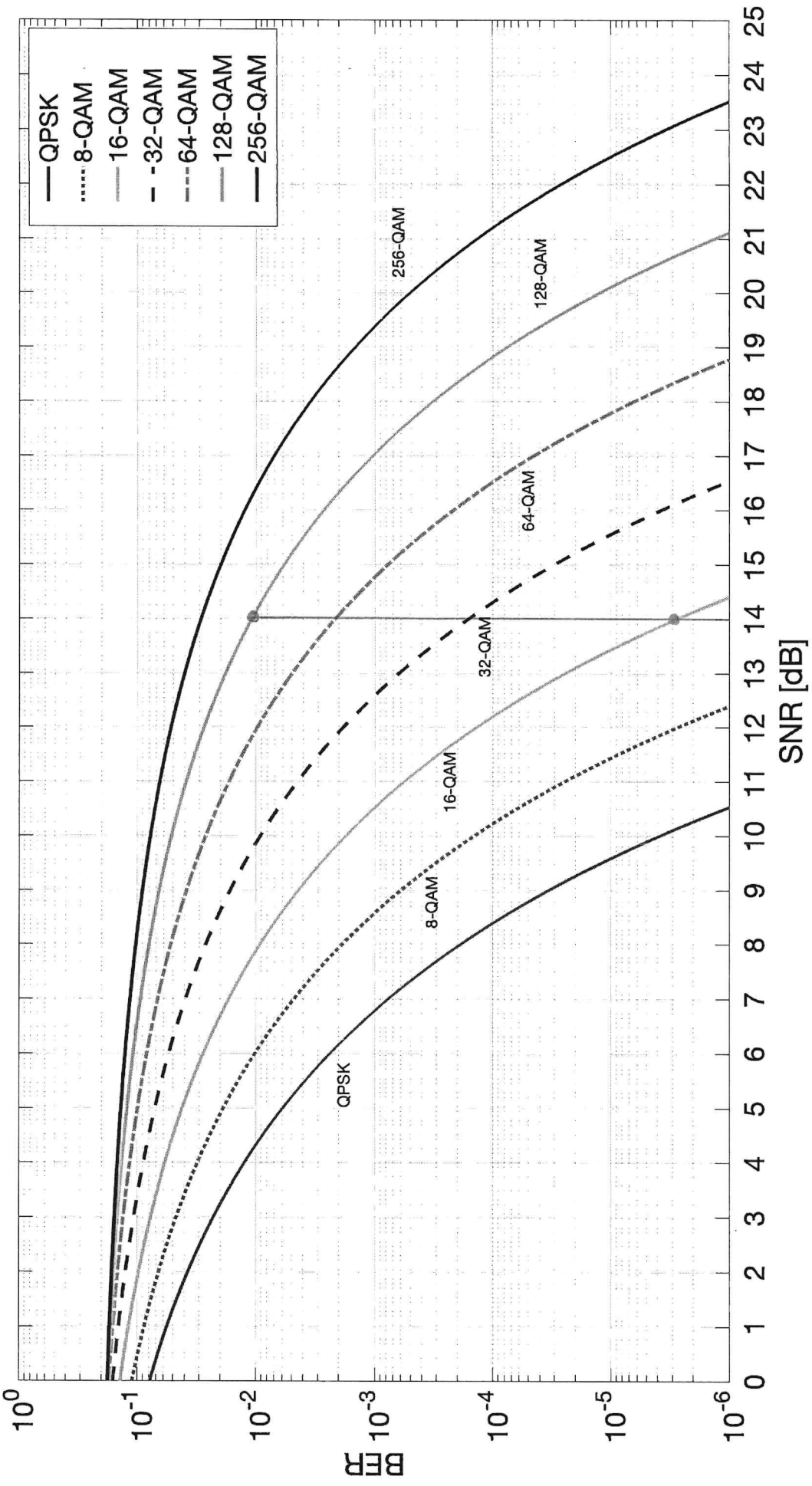
$\Delta\lambda = 0{,}1\ mm \rightarrow 12{,}5\ GHz$

$150\ GHz \rightarrow 1{,}2\ mm$ @ $1550\ nm$

Banda $c \simeq 35\ mm$

$$\#canali = \frac{35}{1{,}2} \simeq 29$$

$$C = 2 \cdot 400\ GB/s \cdot 29 = 23{,}2\ TB/s$$


QPSK
8-QAM
16-QAM
32-QAM
64-QAM
128-QAM
256-QAM
BER
SNR [dB]
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Domanda 2 (4 punti)

Si descriva il concetto di dispersione cromatica in fibra ottica, indicando cosa lo genera, quali effetti provoca durante la propagazione ed in quali bande di lunghezze d'onda limita le prestazioni di un sistema ottico. È possibile compensare la dispersione cromatica in sistemi a modulazione d'intensità/ricezione diretta (IM/DD) ed in un sistema ottico basato su trasmissione e ricezione coerente?

Domanda 3 (1 punto)

Dato un collegamento in fibra ottica lungo 15 km, con coefficiente di attenuazione pari a $\alpha_f = 0.35\ dB/km$ e sensitivity del ricevitore pari a -18 dBm, in caso di margine di 4.3 dB la potenza ottica in trasmissione deve essere

Barrare l'affermazione esatta (*giustificando la scelta*)

O minore di -10 dBm

O pari a 0.5 mW

O pari a -13.6 dBm

⊗ maggiore di -8.5 dBm

O uguale a 9.6 dB

O Nessuna delle risposte precedenti è corretta

$P_{TX} - \alpha L - M = P_{RX}$

$P_{TX} = P_{RX} + \alpha L + M = -18 + 0,35 \cdot 15 + 4,3 = -8,45\ dBm > -8,5\ dBm$